



# RadioLocal-VHF-HF

Planificación de cobertura de radio VHF sobre relieve real,  
corriendo en una PC común.

---

**Presentación funcional** — Protección Civil y Bomberos

Autor: **Matías Oviedo** · LU1QBE  
Radioaficionado · Desarrollador

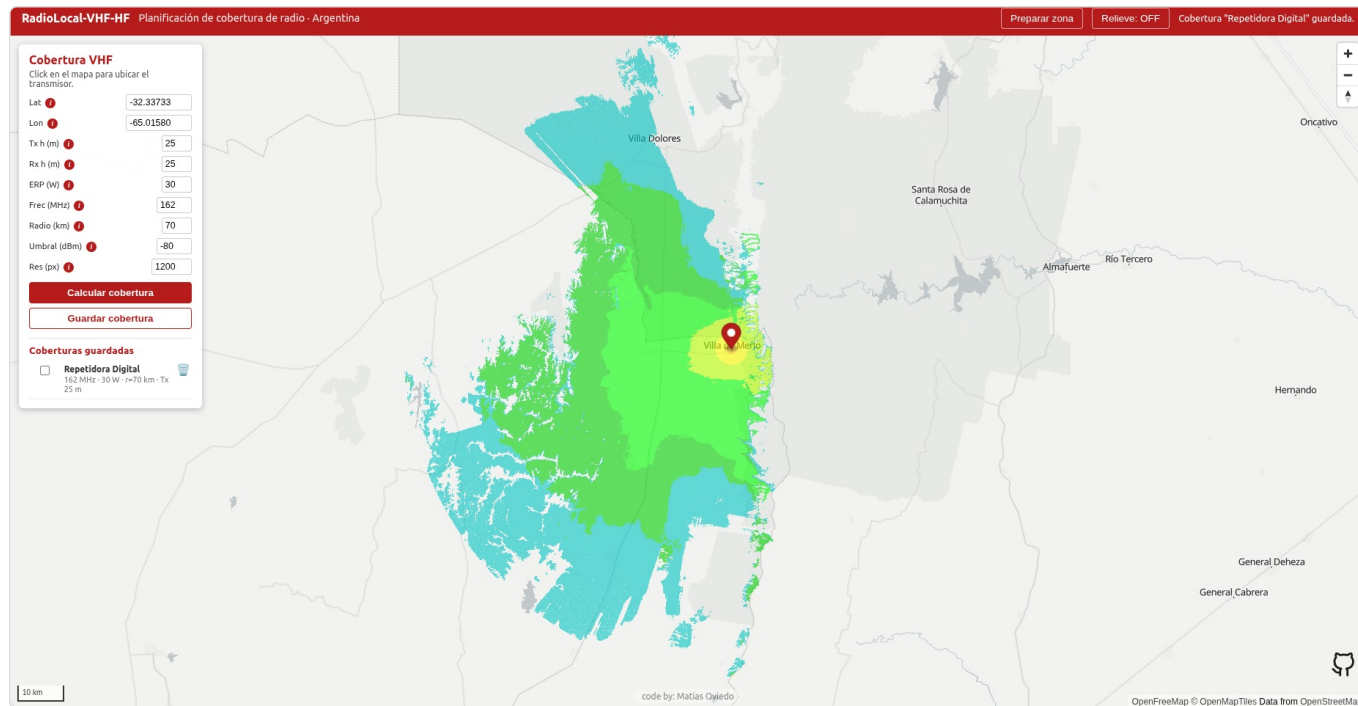
**Software propio · ejecutable localmente · sin costos de licencia**

[github.com/matiasoviedo28/RadioLocal-VHF-HF](https://github.com/matiasoviedo28/RadioLocal-VHF-HF)

## 1 Qué es y para qué sirve

En operativos de **Protección Civil y Bomberos** hace falta saber, antes de salir, hasta dónde va a llegar la radio VHF desde un punto dado: qué cerros tapan la señal, qué zonas quedan sin cobertura, dónde conviene ubicar una repetidora.

Las herramientas que hacen esto suelen ser **online** y dependen de servicios de terceros — justo lo que no querés cuando estás coordinando comunicaciones en el terreno. **RadioLocal-VHF-HF** nace de esa necesidad: una herramienta **propia y local** que calcula la cobertura **siempre en tu propia máquina**. El relieve se descarga una vez y queda guardado; después, el cálculo no necesita internet.



La interfaz: se ubica el transmisor con un clic en el mapa, se cargan los datos del equipo y se calcula la cobertura sobre el relieve real (ejemplo: repetidora en Villa de Merlo, San Luis).

## 2 Qué hace

**Cálculo de cobertura VHF.** Modelo Longley-Rice (ITM) mediante Signal-Server, corriendo 100% local. Se ajustan altura de antena, potencia (ERP), frecuencia y alcance.

**Relieve real Copernicus GLO-30** (30 m), del bucket público de Copernicus en AWS, **sin API key ni costo**.

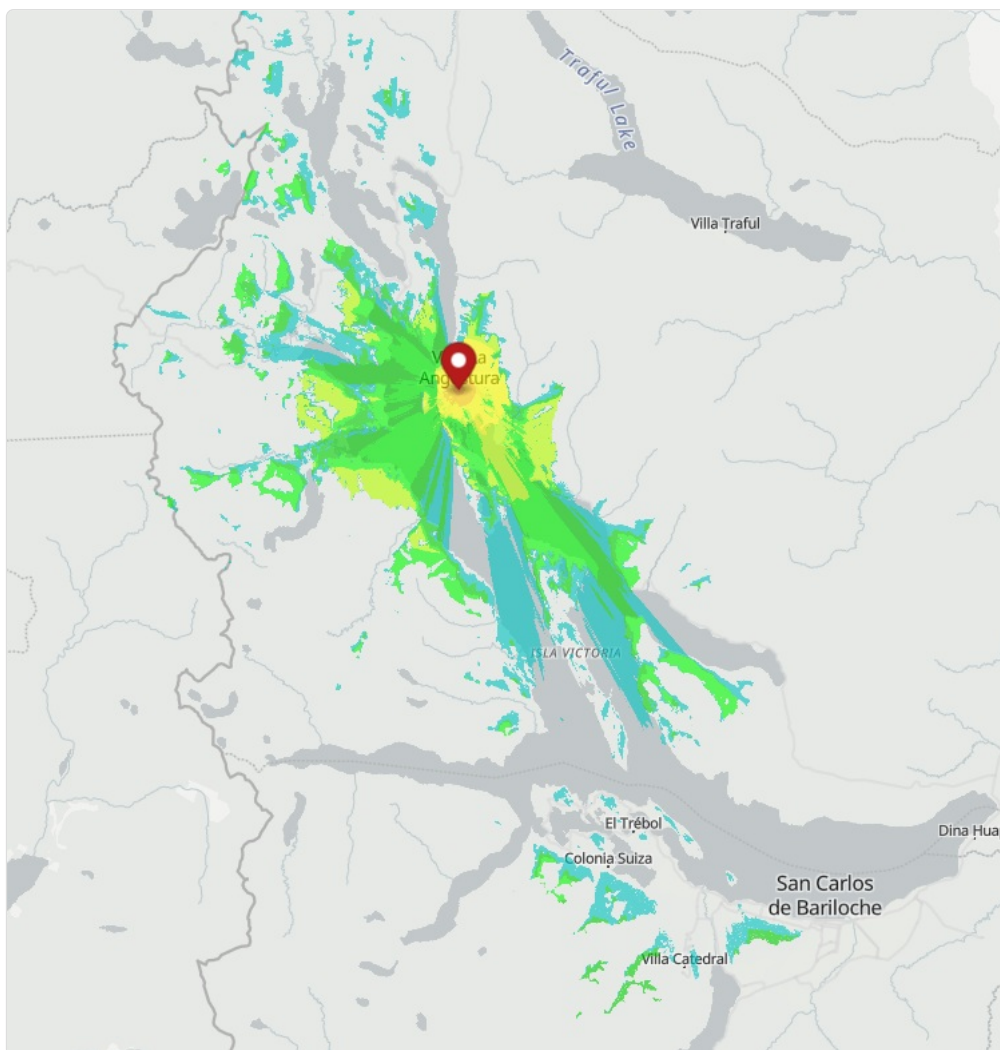
**Funciona offline.** El relieve se guarda por zona; una zona ya descargada queda disponible aunque no haya internet.

**Descarga por región.** Se puede bajar una provincia o el país entero de una sola vez para operar 100% offline en el campo.

**Exportación a Google Earth (KMZ).** La cobertura se exporta como archivo y se abre drapeada sobre el terreno 3D de Google Earth — útil para comando de incidentes.

**Mapa interactivo** con sombreado de relieve, y posibilidad de **guardar y comparar** coberturas de varias estaciones o repetidoras.

**Despliegue con Docker:** backend y frontend levantan juntos con un solo comando.



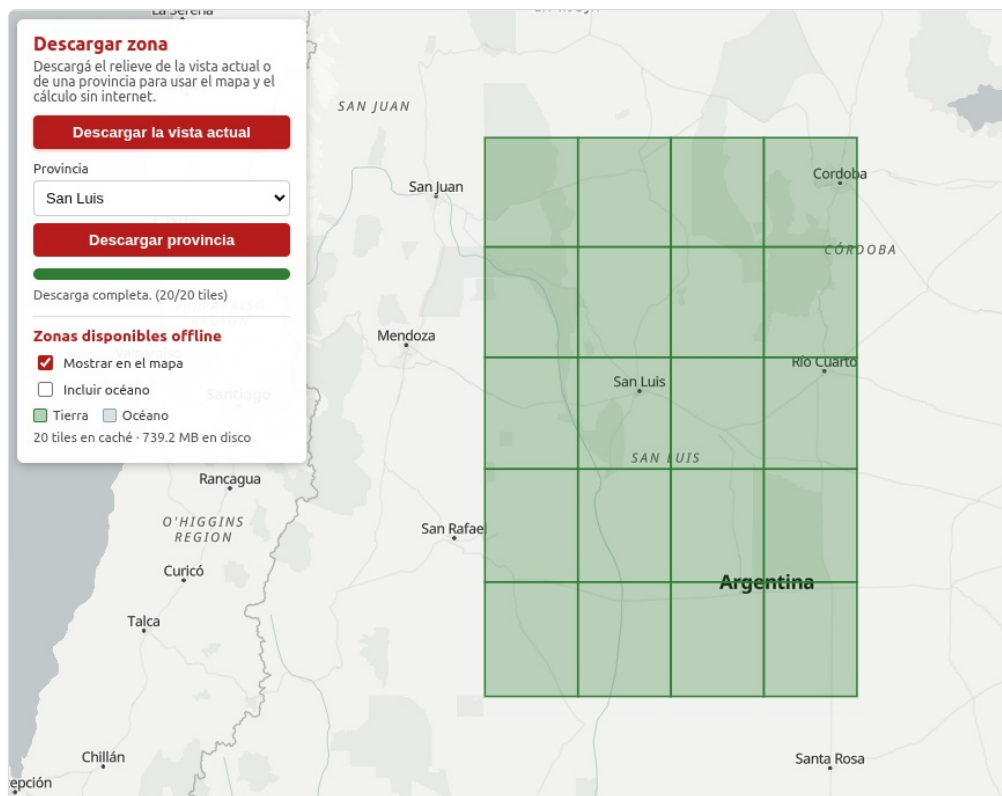
Ejemplo de cobertura calculada desde una estación (zona de Villa La Angostura): los colores indican la intensidad de señal estimada sobre el terreno.

### 3 Cómo se usa

Corre en una **PC personal con Docker**. Un solo comando levanta todo y la herramienta se abre en el navegador. El uso sigue cuatro pasos:

- 1 **Descargá tu zona.** Bajás el relieve del área donde vas a trabajar (una vez).
- 2 **Ubicá tu estación.** Hacés clic en el mapa donde está la antena y cargás los datos del equipo.
- 3 **Calculá la cobertura.** El mapa muestra hasta dónde llega la señal.
- 4 **Guardá o exportá.** Guardás la cobertura, la comparás con otras, o la exportás a Google Earth.

**Modelo planificación > ejecución:** una persona técnica prepara el "pack" de relieve con internet (una sola vez) y lo comparte; el operador lo usa en el campo, 100% offline. Un pack de provincia ocupa cientos de MB; el país entero, unos 15-25 GB, y se puede pasar por USB a las máquinas de campo.



Descarga de zonas para uso offline: las áreas resaltadas en verde ya están disponibles sin internet (ejemplo: provincia de San Luis descargada).

## 4 Por qué le sirve a Protección Civil y Bomberos

- **Independencia de conectividad.** El cálculo corre siempre en la máquina; con el pack descargado, todo funciona sin internet durante el operativo.
- **Sin costos ni licencias.** Datos de elevación oficiales y públicos (Copernicus), sin API key ni servicios pagos.
- **Corre en una notebook común.** No requiere servidores, nube ni infraestructura: alcanza con una PC con Docker.
- **Compatible con sus herramientas.** Exporta a Google Earth (KMZ), que suele usarse en comando de incidentes, con la cobertura sobre terreno 3D.
- **Pensado para brigadas argentinas.** Planificación de repetidoras y estaciones sobre el relieve real del país.
- **Reproducible y compartible.** Una persona arma el pack de relieve y lo distribuye a las máquinas de campo.

## 5 Estado y contacto

**Estado actual: Fase 2 — Motor RF VHF.** Ya implementados el cálculo de cobertura VHF, el relieve Copernicus, el uso offline (caché y descarga por región) y la exportación a Google Earth. El módulo **HF** (propagación ionosférica) queda para una fase futura.

Autor: **Matías Oviedo** — LU1QBE.

Repositorio del proyecto [github.com/matiasoviedo28/RadioLocal-VHF-HF](https://github.com/matiasoviedo28/RadioLocal-VHF-HF)

GitHub [github.com/matiasoviedo28](https://github.com/matiasoviedo28)

Email [matiasalbertooviedogonzalez@gmail.com](mailto:matiasalbertooviedogonzalez@gmail.com)

**Atribución y créditos.** Relieve: *Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.* — bucket público AWS Open Data (copernicus-dem-30m). Motor de propagación: Signal-Server (Longley-Rice / ITM). Mapa: MapLibre GL JS, OpenFreeMap, OpenStreetMap. Fuente de relieve alternativa: OpenTopography.